



Intagnings-test Matematikspets Hvitfeldtska gymnasiet 2024

TID: 90 minuter

HJÄLPMEDEL:

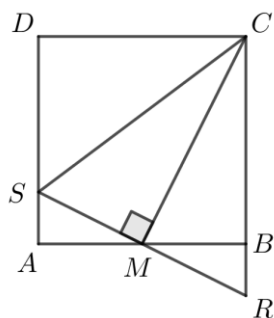
räknare tillåten

OBS: *Till varje uppgift krävs fullständig lösning, dvs. du måste förklara hur du kommit fram till ditt svar, kvaliteten på din redovisning bedöms. Enbart svar utan någon förklaring ger noll poäng. En påbörjad lösning kan ge poäng.*

- Medianen för nio olika positiva heltal är 10. Malte säger att medelvärde av talen måste vara större än 7. Visa att Malte har rätt.
- Ett rektangulärt område delas in fyra mindre rektanglar, enligt figuren. Man vet att område 1 har arean 12 m^2 . Man vet även att produkten av areorna (i kvadratmeter) för område 2 och 3 är 60. Bestäm arean för område 4.

1	2
3	4

- Ett heltal n kan skrivas som en produkt ABC av tre heltal A, B, C , som alla är större än ett. Talen A, B, C uppfyller dessutom att om ett av talen är delbart med ett heltal $s > 1$, så är inget av de andra två talen delbart med s . Vilket är det största tvåsiffriga talet som n kan vara?
- I figuren nedan är fyrhörningen $ABCD$ en kvadrat med sidan 10 (längdenheter) och M är mittpunkten på sidan AB . Punkten M ligger på sträckan SR och B ligger på RC . Bestäm längden på SC . (Motivera dina beräkningar! Inga lösningar på detta papper!)



- Man vill bilda ett sexsiffrigt tal bestående av två ettor, två tvåor och två treor. Ingen siffra i talet får ha en likadan siffra intill. Hur många sådana sexsiffriga tal finns det?